

PROJECT PLAN

E-COMMERCE per ISTITUTO AGRARIO

Team del progetto: Cosmi, Navarri, Tomasello

INDICE

1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO.....	3
OBIETTIVO PROGETTO.....	3
OBIETTIVI FASI.....	3
FASE 1 - Progettazione e Organizzazione.....	3
FASE 2 - Progettazione Design.....	3
FASE 3 - Back-end.....	3
FASE 4 - Front-end.....	3
2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO.....	4
DIVISIONE RUOLI E LAVORO.....	4
GESTIONE DEL LAVORO.....	4
RUOLI.....	4
PIANIFICAZIONE E TASK.....	4
AMBIENTE DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI.....	5
3 - MILESTONE PRINCIPALI.....	6
4 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE.....	7
5 - CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO.....	9
NOTE DI MONITORAGGIO.....	9
6 - GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRITICITÀ.....	10
7 - RESOCONTO FINALE.....	12
A - AMBIENTE DI HOSTING E MIGRAZIONE IN LOCALE.....	12
B - PAGINA DEL CARRELLO.....	12
C - SCHERMATA DI CHECKOUT E CAMPI PERSONALIZZATI.....	13
D - OTTIMIZZAZIONE MOBILE.....	14
CONCLUSIONI.....	15

1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO

OBIETTIVO PROGETTO

Realizzazione di un sito e-commerce per la consultazione e la prenotazione digitale dei prodotti agricoli e florovivaistici stagionali dell'Istituto.

La piattaforma è strutturata per gestire il flusso di prenotazione dell'utente, delegando la transazione economica e il ritiro fisico dei prodotti esclusivamente presso il punto vendita interno alla sede.

OBIETTIVI FASI

FASE 1 - Progettazione e Organizzazione

Definire la struttura organizzativa, la governance del team e la pianificazione operativa del progetto.

L'attività è finalizzata alla mappatura dei ruoli, alla ripartizione delle responsabilità e alla strutturazione del Diagramma di Gantt, standardizzando i flussi di coordinamento interni per garantire il rispetto delle milestone concordate.

FASE 2 - Progettazione Design

Realizzare l'interfaccia utente (UI) e ottimizzare l'esperienza di navigazione (UX) delle pagine chiave del sito.

La fase mira a trasporre i requisiti funzionali in prototipi su piattaforma Figma, garantendo la coerenza visiva dell'identità grafica (palette colori e layout) con gli standard di usabilità web.

FASE 3 - Back-end

Configurare l'architettura logica e funzionale del sito tramite WordPress e WooCommerce, focalizzandosi su due sotto-obiettivi:

- **Flussi di Vendita:** Attivazione del catalogo stagionale e del carrello, sostituendo i pagamenti online con un sistema di prenotazione digitale e ritiro/saldo fisico in sede.
- **Gestione Accessi:** Sviluppo di una struttura gerarchica e piramidale degli account per profilare e personalizzare i permessi operativi del personale scolastico.

FASE 4 - Front-end

Tradurre i mockup grafici validati su Figma in pagine web stabili, responsive e funzionanti all'interno dell'ambiente WordPress.

La fase è orientata alla composizione strutturale degli elementi globali (Header, Footer, layout di categoria), all'ottimizzazione del codice CSS per l'allineamento della palette cromatica, e al caricamento finale dei contenuti multimediali (testi e immagini) per la consegna del sito web.

2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO

DIVISIONE RUOLI E LAVORO

GESTIONE DEL LAVORO

Per garantire un coordinamento efficace e il rispetto delle scadenze, la gestione delle attività è stata così svolta:

1. **Scomposizione in Fasi:** il progetto è stato strutturato in 4 macro-fasi, ciascuna scomposta in task elementari e tracciabili
 - a. *Fase 1: Pianificazione e Organizzazione* – Definizione della baseline di progetto e coordinamento
 - b. *Fase 2: Progettazione Design (UI/UX)* – Studio dell'interfaccia grafica e prototipazione
 - c. *Fase 3: Sviluppo Back-End* – Configurazione database, logiche WooCommerce e ruoli utente
 - d. *Fase 4: Sviluppo Front-End* – Implementazione estetica su WordPress e caricamento contenuti
2. **Pianificazione Temporale:** Il monitoraggio della realizzazione e delle scadenze avviene attraverso l'utilizzo del Diagramma di Gantt. Questo strumento permette di verificare in tempo reale l'avanzamento delle timeline e di sovrintendere l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati a ciascun membro del team.

RUOLI

Cosmi — Project Manager (PM) & Full-Stack Supporter

Responsabilità principali: Coordinamento generale del team, monitoraggio delle scadenze (Diagramma di Gantt) e gestione della documentazione di progetto. In ambito tecnico, opera a supporto della progettazione del layout grafico (Design UI/UX), collabora all'implementazione delle interfacce (Front-End) e sovrintende alle attività di revisione e debugging (Back-End).

Navarri — UI/UX Designer & Front-End Developer

Responsabilità principali: Studio del brand ed elaborazione dell'identità visiva della piattaforma. Cura l'intera fase di prototipazione e la successiva trasposizione del design su WordPress. Coordina, inoltre, l'ottimizzazione SEO di base e l'indicizzazione dei metadati del sito.

Tomasello — Lead Back-End Engineer & Systems Administrator

Responsabilità principali: Gestisce la struttura tecnica del sito. Si occupa di installare WordPress e il plugin WooCommerce, di far funzionare il database e di far girare il sito sul computer (in locale) durante lo sviluppo. Corregge gli errori (debug) che bloccano il carrello, la prenotazione dei prodotti o la registrazione.

PIANIFICAZIONE E TASK

Per garantire il corretto avanzamento dei lavori e ottimizzare la collaborazione, il team adotta la seguente strategia di gestione delle attività:

- **Scomposizione del Lavoro ed Evoluzione delle Task:** Ogni macro-fase del progetto è stata inizialmente suddivisa in sotto-attività (task) numerate e assegnate a un proprietario specifico per evitare sovrapposizioni. Questo elenco non è rigido:

durante lo svolgimento delle varie fasi, il team integra e aggiorna costantemente il piano con le nuove attività e necessità tecniche che emergono via via durante lo sviluppo

- **Allineamento e Supporto Collaborativo:** In caso di task complesse o contrassegnate "In Debug" (come il blocco del CAPTCHA o il reindirizzamento dei link di accesso), il team modifica la gestione individuale: più membri si uniscono per lavorare insieme alla stessa attività. Questo supporto garantisce una migliore gestione delle risorse e permette di superare rapidamente le criticità senza far slittare le scadenze del Gantt

AMBIENTE DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI

L'intero ciclo di vita del progetto, dalla pianificazione iniziale fino allo sviluppo tecnico e al debug, è supportato da strumenti digitali specifici. Gli applicativi utilizzati dal team si dividono in tre macro-aree:

1. **Gestione e Pianificazione** (Project Management):
 - a. *Google Documenti*: Utilizzato come ambiente collaborativo per la stesura, la revisione e l'aggiornamento del Project Plan
 - b. *Google Fogli*: Impiegato per il Diagramma di Gantt per il monitoraggio delle scadenze temporali
2. **Progettazione Interfaccia** (UI/UX Design):
 - a. *Figma*: Adottato come piattaforma principale per la progettazione visiva. Ha permesso la creazione delle pagine chiave, la definizione della palette colori ufficiale e lo sviluppo del mockup finale per l'esperienza d'uso (User Experience) prima della fase di sviluppo
3. **Sviluppo Tecnico e Hosting** (Development & Implementation):
 - a. *AlterVista*: Usato come piattaforma di hosting per la pubblicazione del sito, la gestione del database e il controllo dei flussi sia Front-End (estetica e layout) sia Back-End (motore e dati)
 - b. *WooCommerce e Plugin dedicati*: Estensioni fondamentali per implementare la logica del catalogo, la gestione del carrello "a prenotazione" e i sistemi di sicurezza (come Google reCaptcha)

3 - MILESTONE PRINCIPALI

Le milestone rappresentano i traguardi intermedi fondamentali, utilizzati per verificare l'allineamento dello sviluppo rispetto alla pianificazione iniziale.

Per questo progetto sono stati identificati quattro punti di controllo chiave:

- **M1 — Consolidamento dell'Assetto Organizzativo e della Baseline:** Raggiunta con la definizione ufficiale dei ruoli interni (assegnazione delle funzioni di Project Management e delle responsabilità di fase) e con la validazione della struttura delle task e della documentazione di pianificazione. Questo traguardo ha permesso di avviare le attività con una chiara organizzazione del lavoro
- **M2 — Approvazione del Prototipo Grafico e dell'Architettura Informativa:** Coincide con la chiusura del design su Figma e la scelta della palette cromatica coerente con l'istituto. Questa milestone definisce il congelamento del layout visivo e la precisa definizione di quali pagine realizzare, rispondendo direttamente alle necessità d'uso dell'utente prima dell'inizio dello sviluppo
- **M3 — Completamento dello Scheletro di Base e Configurazione WooCommerce:** Raggiunta nel momento in cui viene installato il tema di riferimento su WordPress e configurato WooCommerce. Questo punto di controllo traccia l'avvenuto inserimento dei prodotti a catalogo e la strutturazione logica delle pagine commerciali base
- **M4 — Chiusura della Fase di Debug e Ottimizzazione Front-End:** Rappresenta l'ultimo traguardo prima del rilascio. Coincide con la risoluzione delle criticità tecniche bloccanti e il perfezionamento estetico dell'interfaccia, preparando la piattaforma per la revisione e validazione finale da parte dei docenti

4 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Di seguito viene riportata la mappatura ufficiale delle attività di progetto:

Numero WBS	Attività	Proprietario
Fase 1	Progettazione e Organizzazione	
1.1	Definizione ruoli del progetto	Cosmi
1.2	Riprogettazione del Diagramma di Gantt	Cosmi
1.3	Riprogettazione del Project Plan	Cosmi
1.4	Aggiornamento del Project Plan	Cosmi
1.5	Aggiornamento delle Analisi	Cosmi
Fase 2	Progettazione Design	
2.1	Progettazione Home Page	Navarri
2.2	Progettazione pagina dei Prodotti	Navarri
2.3	Progettazione pagina del Singolo Prodotto	Navarri
2.4	Progettazione pagina di Registrazione	Navarri
2.5	Progettazione pagina di Login	Navarri
2.6	Progettazione pagina del Carrello	Navarri
2.7	Progettazione pagina Area Utente	Navarri
2.7.1	Modifica Area Utente	Cosmi - Navarri
2.8	Trasposizione del progetto su Figma	Cosmi - Navarri
2.9	Progettazione pagina Chi siamo	Cosmi - Navarri
2.10	Progettazione pagina Checkout	Cosmi - Navarri
Fase 3	Back-End	
3.1	Creazione pagine del sito	Tomasello
3.2	Installazione e Implementazione dei Plugin	Cosmi - Tomasello
3.3	Implementazione del Carrello	Tomasello
3.3.1	Gestione degli Ordini	Tomasello
3.4	Implementazione del Catalogo	Tomasello

3.4.1	Creazione dei Prodotti	Tomasello
3.5	Debug	Tomasello
3.5.1	Debug	Cosmi
3.6	SEO	Navarri
3.7	Host del sito in Locale	Tomasello
Fase 4	Front-End	
4.1	Header e Footer	Cosmi - Navarri
4.2	Home Page	Cosmi - Navarri
4.3	Catalogo Prodotti	Cosmi - Navarri
4.3.1	Pagine Categorie Prodotti	Cosmi
4.4	Pagina Chi siamo	Navarri
4.5	Registrazione	Cosmi
4.6	Login	Cosmi
4.7	Inserimento di Testi e Immagini	Cosmi - Navarri - Tomasello
4.8	Modifica Palette dei colori	Cosmi
4.9	Modifiche Grafiche	Cosmi
4.10	Rifiniture finali	Cosmi - Navarri - Tomasello

5 - CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO

Per garantire la trasparenza sull'evoluzione dei lavori e verificare il rispetto della timeline, il team monitora l'avanzamento delle 4 macro-fasi di progetto.

Di seguito viene riportato lo stato di avanzamento percentuale e lo stato operativo di ciascuna fase alla data corrente:

ID Fase	Macro-Fase di Progetto	Avanzamento %	Stato Operativo
Fase 1	Progettazione e Organizzazione	100%	Completata 
Fase 2	Progettazione Design	100%	Completata 
Fase 3	Back-End	90%	In corso 
Fase 4	Front-End	85%	In corso 

NOTE DI MONITORAGGIO

Fase 3:

- *Ambiente Locale*: Trasferimento del database sull'host locale

Fase 4:

- *Carrello e Checkout*: Revisione della grafica per la User Experience
- *Ottimizzazione Mobile* (Responsive Design): Intervento sui fogli di stile CSS per correggere la resa visiva e migliorare l'esperienza d'uso (User Experience) sui dispositivi mobili e smartphone

6 - GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRITICITÀ

Di seguito la matrice dei rischi del progetto, che mappa sia le criticità organizzative sia i reali problemi tecnici riscontrati durante lo sviluppo, evidenziando le relative strategie di mitigazione o le soluzioni applicate:

Rischio/Criticità Rilevata	Livello di Impatto	Stato	Strategia di Mitigazione
Assenza temporanea di un membro del team	Medio - Basso	Potenziale 	Presa in carico temporanea delle task della risorsa assente da parte degli altri membri del gruppo per evitare ritardi
Mancato completamento di una task nei tempi	Medio	Potenziale 	Riorganizzazione dei carichi di lavoro residui e rimodulazione interna delle tempistiche di consegna delle sotto-attività non critiche
Blocco tecnico del sistema antispam (CAPTCHA)	Alto	Risolto 	Migrazione temporanea del flusso di sviluppo e test in un ambiente di hosting locale (Local) per isolare l'errore
Instabilità o limiti dell'ambiente Locale	Medio	In Risoluzione 	Ottimizzazione dei parametri del database locale e pianificazione di backup frequenti della cartella di staging per evitare perdite di dati
Incompatibilità del layout e limiti di WooCommerce	Medio	Risolto 	Reset strutturale del CMS tramite l'installazione di un tema base vuoto (<i>Hello Elementor</i>) e integrazione di plugin specifici per sbloccare la flessibilità della UI

Incongruenze logiche nella pagina Carrello	Medio - Alto	In Risoluzione 	Sessione di sviluppo congiunta tra l'area Back-End e Front-End per revisionare le funzioni della pagina e allinearla ai mockup di Figma
--	--------------	--	--

7 - RESOCONTO FINALE

Nonostante l'architettura logica, l'infrastruttura del database e i layout grafici principali siano stati interamente definiti e implementati, il team ha dovuto fare i conti con imprevisti che hanno rallentato la roadmap di sviluppo, determinando il rinvio di alcune attività di Front-End e di ottimizzazione.

Di seguito viene esposto il quadro dettagliato delle attività rimaste in coda, associando a ciascun blocco le specifiche motivazioni tecniche che ne hanno rallentato l'integrazione e le precise procedure operative che si sarebbero dovute attuare per portarle a compimento.

A - AMBIENTE DI HOSTING E MIGRAZIONE IN LOCALE

Stato della Task: In Corso / In Fase di Risoluzione

Problema e Motivazioni del Blocco: Inizialmente la piattaforma era ospitata in cloud su Altervista, dove i flussi di navigazione di base funzionavano correttamente. Tuttavia, l'integrazione del sistema antispam (Google reCAPTCHA) ha generato un conflitto logico insanabile con i filtri di sicurezza nativi del provider, provocando l'interruzione degli script di Front-End e il blocco totale dei moduli di accesso e registrazione.

Per isolare l'anomalia, il team ha avviato una migrazione d'urgenza verso l'ambiente di sviluppo Local WP (istanza ecommerceagrario, Web Server Apache, PHP 8.2.29) utilizzando il plugin UpdraftPlus. Questa seconda procedura ha riscontrato un blocco critico generato dal server (HTTP ERROR 500): l'interfaccia web andava in timeout poiché i file di backup del database e del sito erano troppo pesanti rispetto ai tempi di esecuzione standard concessi dal server locale.

Come Dovrebbe Essere Risolta (Azioni Correttive): Per superare definitivamente il blocco del server e completare la migrazione, è necessario eseguire i seguenti passaggi operativi:

- **Ottimizzazione dei parametri d'input:** Accedere alla cartella del processo locale (Local Sites\ecommerceagrario\conf\php) e modificare manualmente il file `php.ini` incrementando le direttive di runtime e memoria (impostando `max_execution_time = 3600`, `max_input_time = 3600`, `memory_limit = 2000M` e `post_max_size = 2000M`) per consentire al server di accettare file fino a 2GB
- **Importazione forzata via terminale:** Aggirare i limiti dell'interfaccia grafica del browser aprendo la riga di comando di Local WP (Site Shell) ed eseguendo l'importazione a basso livello tramite l'utility `WP-CLI` con il comando:
`wp ai1wm import fwbackup --file=ecommerceagrario-altervista-org.wpress`
- **Riallineamento dei puntatori del Database:** Una volta ripristinate le tabelle, lanciare il comando finale di riscrittura globale per convertire tutti i vecchi link remoti di Altervista nel nuovo indirizzo host locale:
`wp search-replace "https://ecommerceagrario.altervista.org" "http://localhost:10004" --all-tables`
Questa operazione sbloccherà definitivamente l'accesso al pannello di controllo e il caricamento corretto delle immagini e dei prodotti in locale

B - PAGINA DEL CARRELLO

Stato della Task: Da Finalizzare / In Fase di Debugging

Problema e Motivazioni del Blocco: La struttura logica di base del carrello è operativa e calcola correttamente i subtotali economico-parziali dei prodotti. Tuttavia, l'attività è bloccata a causa di un grave problema di resa visiva (Layout Rendering Bug): l'intera interfaccia della pagina risulta totalmente disallineata e forzata verso il margine sinistro dello schermo. Questo difetto estetico persiste sia quando il carrello contiene prodotti sia quando è vuoto, ignorando completamente i comandi di allineamento al centro impostati sui widget di Elementor.

Per tamponare temporaneamente il problema visivo ed evitare che l'utente visualizzi una pagina destrutturata, il team ha dovuto inserire uno snippet di codice personalizzato (Custom PHP Script) che intercetta la sessione e blocca forzatamente la visualizzazione del carrello quando non contiene articoli, mostrando a schermo una dicitura statica di cortesia ("Il carrello è vuoto" o simile). Inoltre, restano da affinare i controlli asincroni nel Child Theme per impedire all'utente di incrementare numericamente la quantità dei beni oltre le scorte reali prima di avviare il checkout.

Come Dovrebbe Essere Risolta (Azioni Correttive): Per risolvere l'anomalia grafica, ripristinare il corretto layout e completare il flusso del carrello, si sarebbero dovute adottare e testare tre possibili strategie d'intervento tecnico:

- *Sovrascrittura mirata dei fogli di stile* (Intervento CSS): Ispezionare il codice sorgente della pagina tramite i Developer Tools del browser per individuare la classe nativa di WooCommerce che va in conflitto con Elementor e applicare regole CSS forzate di tipo `margin: 0 auto !important;` e `width: 100%;` all'interno del file dei fogli di stile del Child Theme.
- *Integrazione di un Add-on di Layout* (ShopBuilder Free): Per ovviare ai limiti della versione gratuita di Elementor (che non permette di modificare nativamente le pagine di WooCommerce), installare un plugin estensivo gratuito come ShopBuilder. Questo strumento sblocca un template builder dedicato alle pagine transazionali, permettendo di rigenerare da zero l'intera struttura del carrello e forzarne la formattazione centrata e responsive.
- *Reset del Layout preimpostato di WooCommerce*: Rimuovere lo shortcode standard inserito nella pagina e tentare di ripristinare il layout nativo pulito di WooCommerce bypassando i contenitori di Elementor, verificando se il difetto sia causato da un mancato isolamento dei margini (padding/margin) all'interno della "tela bianca" (template Hello Elementor) utilizzata per il sito.

C - SCHERMATA DI CHECKOUT E CAMPI PERSONALIZZATI

Stato della Task: Da Sistemare / In Coda di Configurazione

Problema e Motivazioni del Blocco: La pagina di checkout standard richiede un profondo intervento di personalizzazione per allinearsi ai requisiti. Sebbene i moduli di pagamento online siano stati inibiti per forzare il saldo fisico in sede, la schermata deve preservare obbligatoriamente i campi relativi all'indirizzo e ai dati di fatturazione dell'utente per motivi di conformità fiscale dell'Istituto. Il blocco attuale è triplice:

- Manca l'integrazione logica del campo obbligatorio per la selezione della "Data e Ora del Ritiro".
- La visualizzazione grafica risulta parzialmente disallineata a causa del blocco dell'importazione del database su Local WP, che impedisce ad Elementor di mappare

e associare correttamente i campi personalizzati del profilo utente (Custom User Meta) all'interno del form di checkout standard di WooCommerce.

- Blocco dell'Inibizione del Checkout per Ospiti: Attualmente il sistema non permette di bloccare il flusso di prenotazione agli utenti non autenticati (impedendo l'acquisto agli ospiti). Il team ha tentato di forzare il login obbligatorio prima del checkout, ma questa impostazione si scontra con il già citato blocco del Google reCAPTCHA su Altrivista. L'attivazione di questa restrizione impedisce di fatto l'avanzamento dei form, bloccando a monte i processi di iscrizione e di accesso degli utenti. Di conseguenza, per non compromettere l'intera usabilità della piattaforma in questa fase di test, si è dovuto mantenere temporaneamente il checkout aperto anche senza autenticazione preventiva.

Come Dovrebbe Essere Risolta (Azioni Correttive e Proposte Tecniche): Per ripristinare il layout, mantenere i dati di fatturazione, risolvere il vincolo dell'accesso e iniettare la logica di prenotazione temporale (calendario), si sarebbero dovute adottare le seguenti soluzioni software:

- *Risoluzione del Conflitto CAPTCHA / Login Obbligatorio*: Una volta completato il passaggio definitivo sull'host locale (Local WP) e riallineati gli URL del database tramite il comando di Search and Replace, i filtri antispam remoti smetteranno di andare in conflitto. A quel punto sarà possibile attivare in sicurezza l'opzione nativa di WooCommerce che vieta il checkout agli ospiti, obbligando il sistema a mostrare la schermata di login/registrazione pulita prima di accedere alla fatturazione.
- *Disattivazione dei Gateway di Pagamento Online*: Accedere alle impostazioni native di WooCommerce ([WooCommerce](#) > [Impostazioni](#) > [Pagamenti](#)) e disattivare moduli come carte di credito o PayPal, lasciando attivo e rinominando il gateway nativo "Pagamento alla consegna" in "Saldo Fisico in Sede al Momento del Ritiro". Questo garantisce la persistenza dei campi di fatturazione (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale) senza attivare transazioni telematiche.
- *Iniezione di un Calendario di Ritiro tramite Plugin Gratuito*: Installare un'estensione specifica e priva di licenza, come Order Delivery Date for WooCommerce (Free). Questo componente permette di aggiungere nativamente un widget calendario interattivo nel checkout, vincolando l'utente a selezionare solo i giorni feriali e una fascia oraria specifica, bloccando le prenotazioni oltre il range massimo dei 3 giorni stabilito dall'Analisi Funzionale.
- *Iniezione del Campo Calendario via Codice Custom (PHP Hook)*: In alternativa al plugin, inserire una funzione custom nel file [functions.php](#) del Child Theme agganciandosi all'hook [woocommerce_after_order_notes](#). Lo snippet PHP genera un campo di tipo [delivery_date](#) con attributo HTML [type="date"](#), il quale mostra graficamente il calendario nativo del browser (Chrome/Firefox/Safari). Al momento della conferma, un secondo hook ([woocommerce_checkout_update_order_meta](#)) si occupa di salvare la data scelta all'interno del database MySQL associandola permanentemente alla prenotazione.

D - OTTIMIZZAZIONE MOBILE

Stato della Task: In Corso di Rifinitura

Problema e Motivazioni del Blocco: Nonostante l'impianto visivo base sia stato impostato, l'ottimizzazione responsive per tablet e smartphone non è stata completata a causa di una rigida saturazione dei tempi di sviluppo. Il team ha dovuto assegnare la priorità assoluta alla risoluzione dei blocchi critici di backend (l'errore 500 del server locale, la riconfigurazione del file `php.ini` e l'importazione forzata del database tramite CLI). Di conseguenza, non c'è stato il tempo materiale da dedicare al debugging dell'interfaccia mobile. A livello visivo permangono criticità nella resa delle tabelle del carrello e dei dettagli della scheda prodotto sulle risoluzioni più ridotte. Inoltre, l'impossibilità di superare la schermata di autenticazione in tempo reale (causata dal blocco del CAPTCHA descritto in precedenza) ha impedito di effettuare i test di navigazione diretta sui dispositivi fisici, congelando la task.

Come Dovrebbe Essere Risolta (Azioni Correttive): Per colmare questo debito visivo e allineare la piattaforma ai requisiti non funzionali di adattabilità della UI, si sarebbero dovuti eseguire i seguenti passaggi operativi:

- *Configurazione dei Breakpoint su Elementor:* Una volta sbloccato l'accesso al backend in locale, accedere alle impostazioni di layout del Page Builder e attivare la modalità di anteprima responsive, andando a correggere manualmente i breakpoint specifici per Mobile (sotto i 768px di larghezza dello schermo)
- *Nascondere o convertire gli elementi complessi:* Poiché le tabelle native di WooCommerce (come il riepilogo del carrello) non sono responsive di natura e tendono a fuoriuscire dai margini dello schermo sugli smartphone, utilizzare le impostazioni di "Visibilità" di Elementor per nascondere la tabella standard sui dispositivi mobili, sostituendola con un layout verticale a schede (card), molto più fluido e leggibile
- *Iniezione di Media Queries CSS Custom:* Inserire nel foglio di stile del Child Theme delle regole CSS racchiuse nel tag `@media (max-width: 480px)` per forzare il ridimensionamento dei font, ridurre i margini interni (padding) delle schede prodotto e disporre i pulsanti di aggiunta al carrello a schermo intero, garantendo una UX ottimale anche per il tocco (touch-friendly)

CONCLUSIONI

Il progetto ha dimostrato la piena fattibilità logica, strutturale e documentale dell'infrastruttura richiesta dall'Istituto. Il mancato completamento di alcune attività non è scaturito da una carenza nella progettazione funzionale o nel design d'interfaccia (entrambi interamente ingegnerizzati e validati su Figma), bensì da una serie di vincoli sistemistici reali e conflitti software imprevisti.

La necessità di dover dare priorità alla risoluzione dei blocchi critici di backend — come l'anomalia del CAPTCHA su Altvista e i successivi Errori 500 per i timeout in Local WP — ha causato uno slittamento inevitabile dei tempi di sviluppo. Questo ha costretto il team a scendere a compromessi operativi temporanei (come il mantenimento del checkout aperto agli ospiti per aggirare il blocco dei form) e a posticipare le attività di rifinitura estetica, tra cui il debugging del layout del carrello e lo sviluppo dell'ottimizzazione responsive per i dispositivi mobili.

Tuttavia, questo scenario ha rappresentato un'importante opportunità formativa, permettendo al team di allenare e consolidare competenze chiave sia tecniche che

gestionali. Il progetto ha richiesto un forte approccio al problem solving e al debugging continuo, oltre a stimolare una solida gestione e organizzazione del lavoro di gruppo in ogni sua fase. Dall'ideazione del design grafico su Figma fino alla creazione pratica del sito internet, i membri del team hanno affinato le proprie abilità sia nello sviluppo di interfacce web sia nella stesura di documentazioni tecniche strutturate.

La piattaforma viene così consegnata con un impianto logico definito e un resoconto trasparente, offrendo una base documentale chiara per la futura risoluzione del debito tecnico residuo e per la gestione del codice di progetto.